محمد خاکی بختیاروند

Computer Vision Engineer · Python Backend Engineer

تهران parsakhakiy@gmail.com +98 993 266 7257 github.com/overdoseparsa linkedin.com/in/parsakhakiy
overdoseparsa.github.io

خلاصهٔ حرفه‌ای

مهندس نرم‌افزار با تمرکز بر **Computer Vision**، **Deep Learning** و توسعهٔ سیستم‌های پردازش تصویر بلادرنگ. تجربهٔ طراحی و توسعهٔ پایپلاین‌های تشخیص مبتنی بر **YOLO** و **OpenCV**، پردازش هم‌زمان استریم‌های چنددوربینهٔ **RTSP**، معماری پردازش موازی و استنتاج متمرکز روی **GPU**.

دارای سابقهٔ حرفه‌ای توسعهٔ Backend با **Python**، **Django** و **FastAPI**، همراه با دانش طراحی معماری نرم‌افزار، مدیریت تراکنش‌های پایگاه‌داده، سیستم‌های احراز هویت و پردازش ناهمگام. علاقه‌مند به ساخت محصولات هوشمند مبتنی بر بینایی ماشین و یادگیری عمیق.

پروژه‌های مهندسی بینایی ماشین

سیستم هوشمند تشخیص پلاک خودرو (ALPR)

Deep Learning · YOLO · OpenCV

Python | YOLO | OpenCV | RTSP | Multiprocessing | Multithreading | Shared Memory | Redis

- طراحی و توسعهٔ سیستم تشخیص پلاک مبتنی بر **Deep Learning**: تشخیص موقعیت پلاک، شناسایی کاراکترها و **بازسازی رشتهٔ نهایی** پلاک.

معماری چنددوربینه و GPU

- معماری پردازش موازی چنددوربینه با **Multiprocessing** و **Multithreading** برای دریافت و پردازش هم‌زمان استریم‌های **RTSP**؛ ساختار **Configuration-driven** که تعداد دوربین‌ها و تنظیمات پردازش را از **فایل JSON** می‌گیرد.
- **GPU Inference متمرکز** با بارگذاری یک‌بارهٔ مدل YOLO و مدیریت درخواست‌های استنتاج از چندین دوربین.
- انتقال فریم بین پردازه‌ها با **Shared Memory** و بافر Lock-free مبتنی بر **Seqlock**، برای کاهش سربار ارتباطی و جلوگیری از پردازش فریم‌های قدیمی.
- طراحی و ارزیابی سناریوهای **Benchmark** برای مقایسهٔ چیدمان‌های Multiprocessing و Multithreading، از **1×30** تا **6×5**.

دقت و پایداری تشخیص

- **Plate Stabilizer** مبتنی بر **IoU Tracking** و **Majority Voting** برای تثبیت نتایج در فریم‌های متوالی، با Ring Buffer مستقل برای هر خودرو.
- دیتکتور اختصاصی کاراکتر با **max_det=300** برای جلوگیری از حذف کاراکترها در صحنه‌های پرتراکم.
- اصلاح منطق اعتبارسنجی پلاک و رفع باگ حذف اشتباه پلاک‌های حاوی کاراکترهای فارسی، از جمله **«الف»**.

قابلیت اطمینان و تست

- Pipeline پردازش: **Detection ← Verification ← Stabilization ← Deduplication ← Alert**.
- **Redis** با **TTL یک‌ساعته** برای جلوگیری از هشدارهای تکراری و **ThreadPoolExecutor** برای ارسال غیرمسدودکنندهٔ درخواست‌های API.
- **Unit Test** برای اعتبارسنجی اجزای سیستم بدون وابستگی به دوربین فیزیکی یا GPU.

VizGuard / Wn.vizguard · Industrial Computer Vision

YOLO · OpenCV · RTSP

- توسعهٔ راهکارهای بینایی ماشین صنعتی برای **پایش تصویری**، مدیریت تردد خودروها و تشخیص رویدادهای ایمنی.
- **VizGuard:** سیستم پلاک‌خوانی و مدیریت تردد مبتنی بر تشخیص پلاک و **لیست سیاه (Blacklist)**.
- **Wn.vizguard:** تشخیص **آتش و دود** با مدل **YOLO سفارشی** و تولید هشدار همراه با درصد اطمینان.
- پردازش استریم دوربین‌های نظارتی و تبدیل خروجی مدل‌ها به رویدادهای قابل استفاده در سامانه‌های مانیتورینگ.

محمد خاکی بختیاروند

مهارت‌ها و سوابق حرفه‌ای

مهارت‌های فنی

Computer Vision & Deep Learning	YOLO · OpenCV · License Plate Recognition (ALPR) · Object Detection · Character Detection · IoU Tracking · GPU Inference · RTSP Streaming · Multi-camera Processing
Python & Software Engineering	Python · OOP · SOLID · Type Hints · Asyncio · Multiprocessing · Multithreading · Exception Handling · Logging
Backend Development	Django · Django REST Framework · FastAPI · REST API Design · JWT Authentication · Clean Architecture · Hexagonal Architecture
Database & Distributed Processing	PostgreSQL · SQLAlchemy · Redis · RabbitMQ · Celery · Database Transactions · Query Optimization · Connection Pooling
Infrastructure & Testing	Linux · Docker · Nginx · Git · GitHub Actions · Pytest · Unit Testing · Integration Testing
Machine Learning	Scikit-learn · KNN · Regression · Feature Engineering · Data Preprocessing · Model Evaluation

سوابق حرفه‌ای

Backend Engineer (Django / DRF) · تقوی پرینت (Tagavi Print House)

۱۴۰۳ – ۱۴۰۴

- طراحی و توسعهٔ **APIهای پنل مشتریان و مدیریت** یک سامانهٔ **CRM** تخصصی صنعت چاپ با **Django** و **DRF**، شامل گردش‌کارهای کسب‌وکار (Business Workflows).
- بازطراحی سیستم حسابداری و پرداخت با تمرکز بر **Data Consistency** و **Idempotency**؛ استفاده از **Transaction**، **Database Transactions**، **Isolation Levels** و **SELECT FOR UPDATE** برای جلوگیری از **Race Conditions** و **Partial Writes**.
- بهینه‌سازی پایگاه‌داده با **select_related** و **prefetch_related**، رفع **N+1 Query** و مدیریت اتصال‌ها با **PgBouncer**.
- **Idempotency** و **Rate Limiting** مبتنی بر **Redis** برای جلوگیری از پردازش درخواست‌های تکراری و کنترل نرخ درخواست کاربران.
- افزایش **Test Coverage** از ٪۵۰ به ٪۸۳ با طراحی **Unit** و **Integration Test** برای سرویس‌ها و گردش‌کارهای اصلی.

Backend Engineer (FastAPI) · اصفهان مقدم (Isfahan Moghadam)

۱۴۰۴ – ۱۴۰۵

- طراحی و توسعهٔ سرویس **جذب و استخدام** و سامانهٔ **آزمون آنلاین** با **FastAPI** بر پایهٔ **Layered**، **Clean** و **Hexagonal Architecture**.
- تمرکز بر Reliability، Testability، Reusability و **Idempotency**؛ پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ کاربر.
- زیرساخت احراز هویت **JWT** شامل **Token Rotation**، **Access/Refresh Token** و **Token Revocation**، همراه با **Refresh Token Reuse Detection** برای شناسایی استفادهٔ مجدد از توکن‌های ابطال‌شده.
- Business Logic و **Admin Panel** بخش QC با **Django** و **DRF**؛ پردازش‌های پس‌زمینه و اعلان با **Celery** و **RabbitMQ** و وظایف زمان‌بندی‌شده (از جمله بکاپ خودکار پایگاه‌داده) با **Celery Beat**.

تحصیلات و یادگیری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر · دانشگاه شهرکرد

در حال یادگیری و توسعهٔ تخصصی: Model Optimization، Statistical Learning، Deep Learning، Machine Learning و Computer Vision.